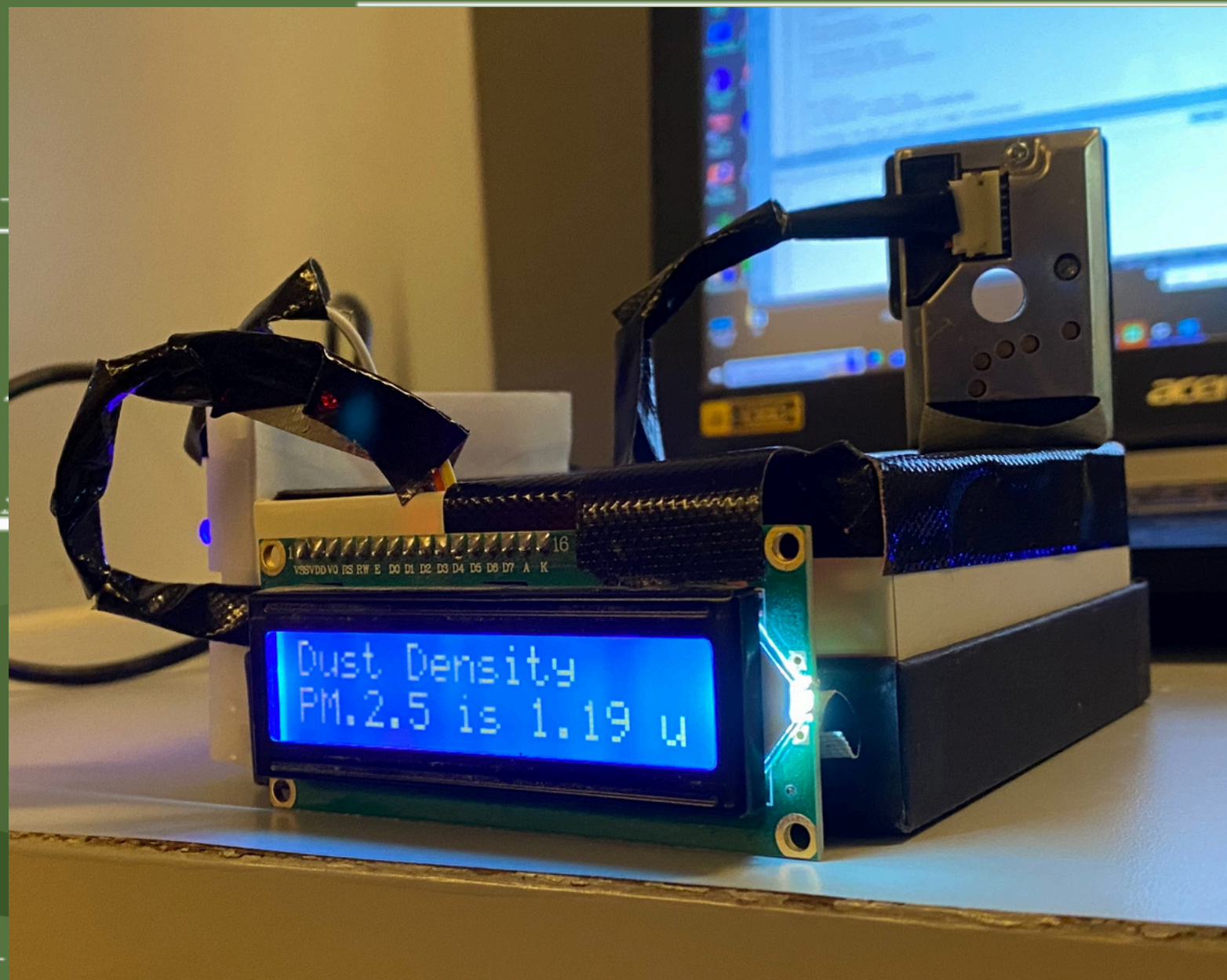
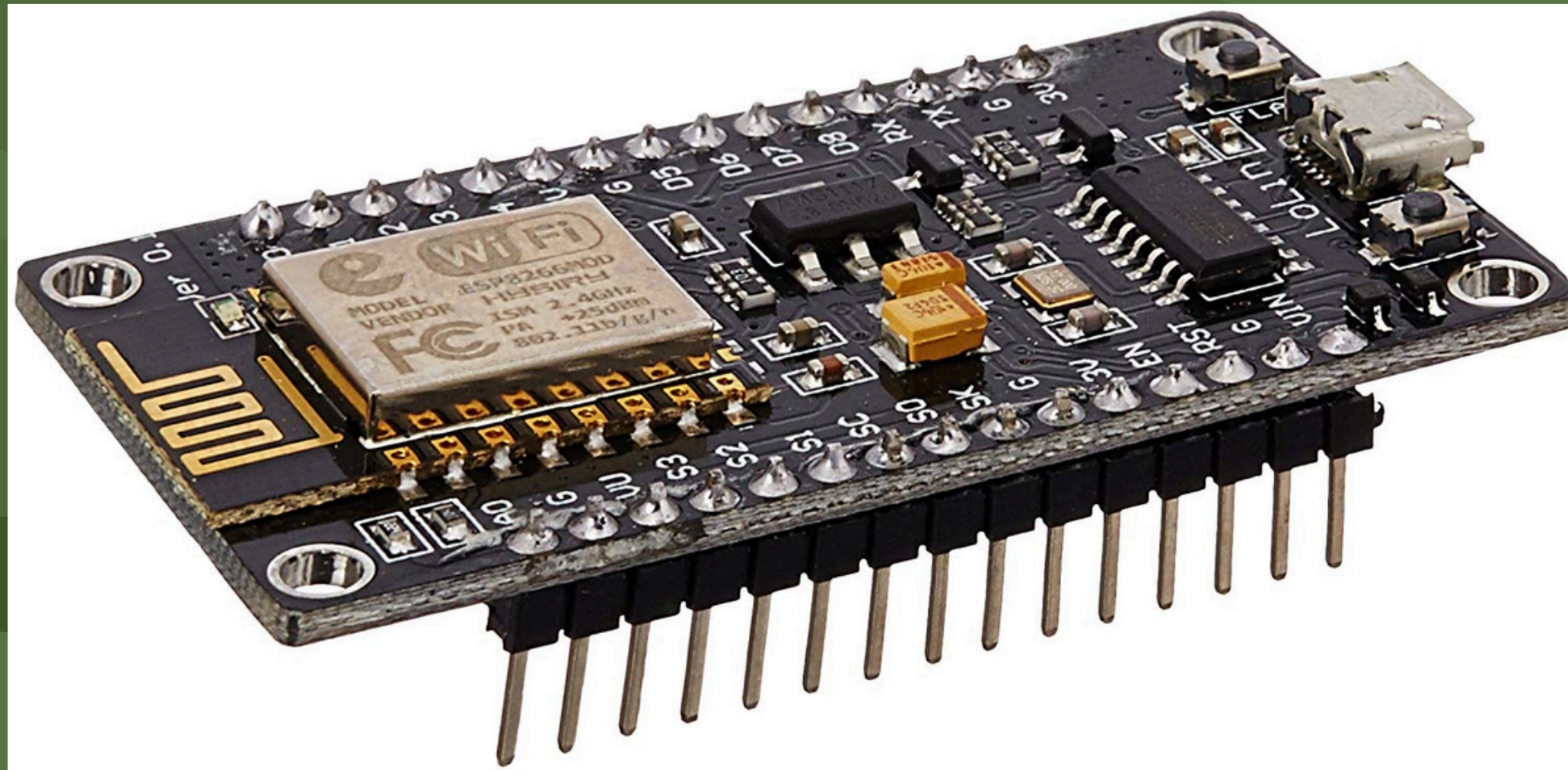




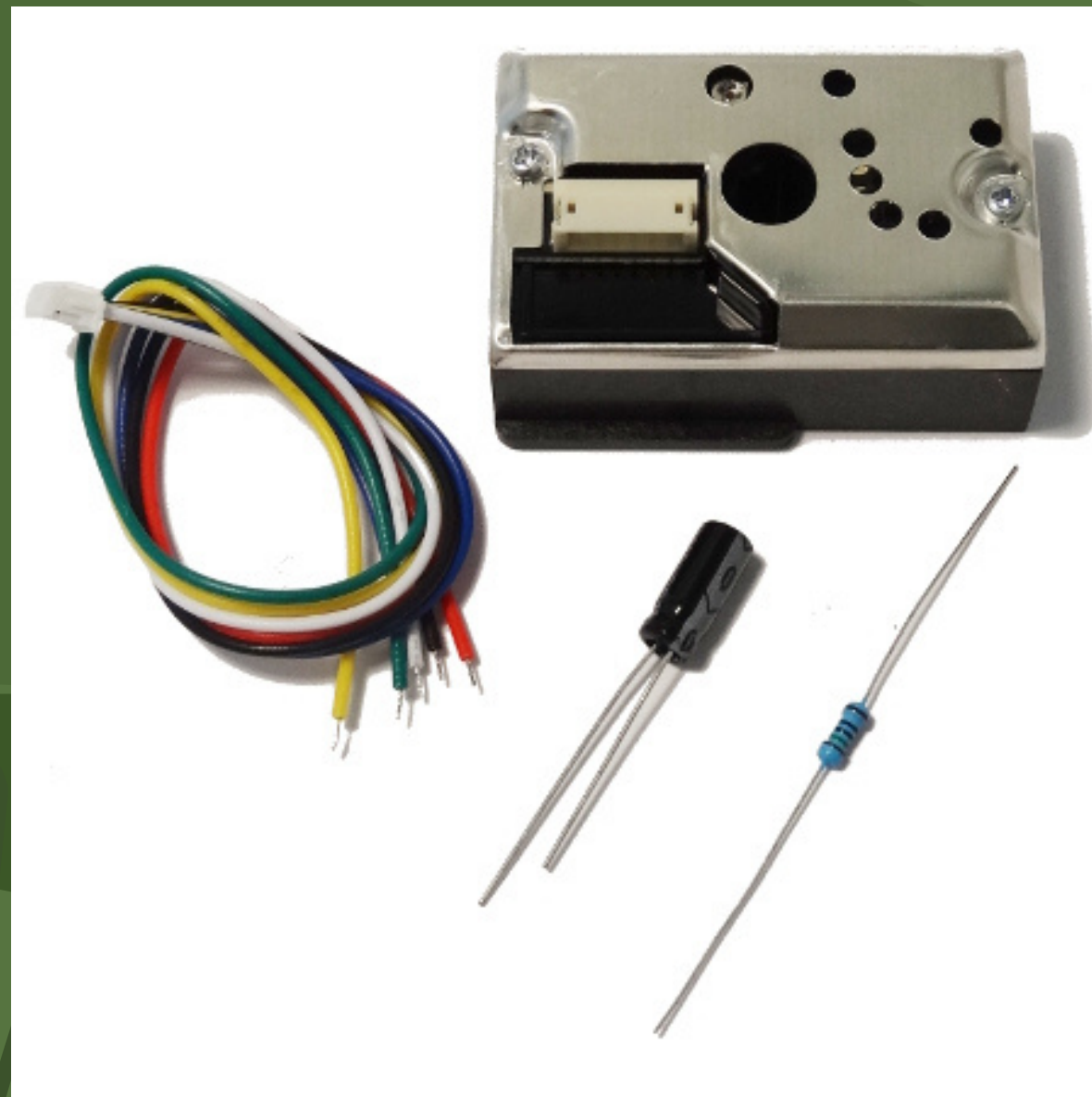
Dust Sensor Project

อุปกรณ์

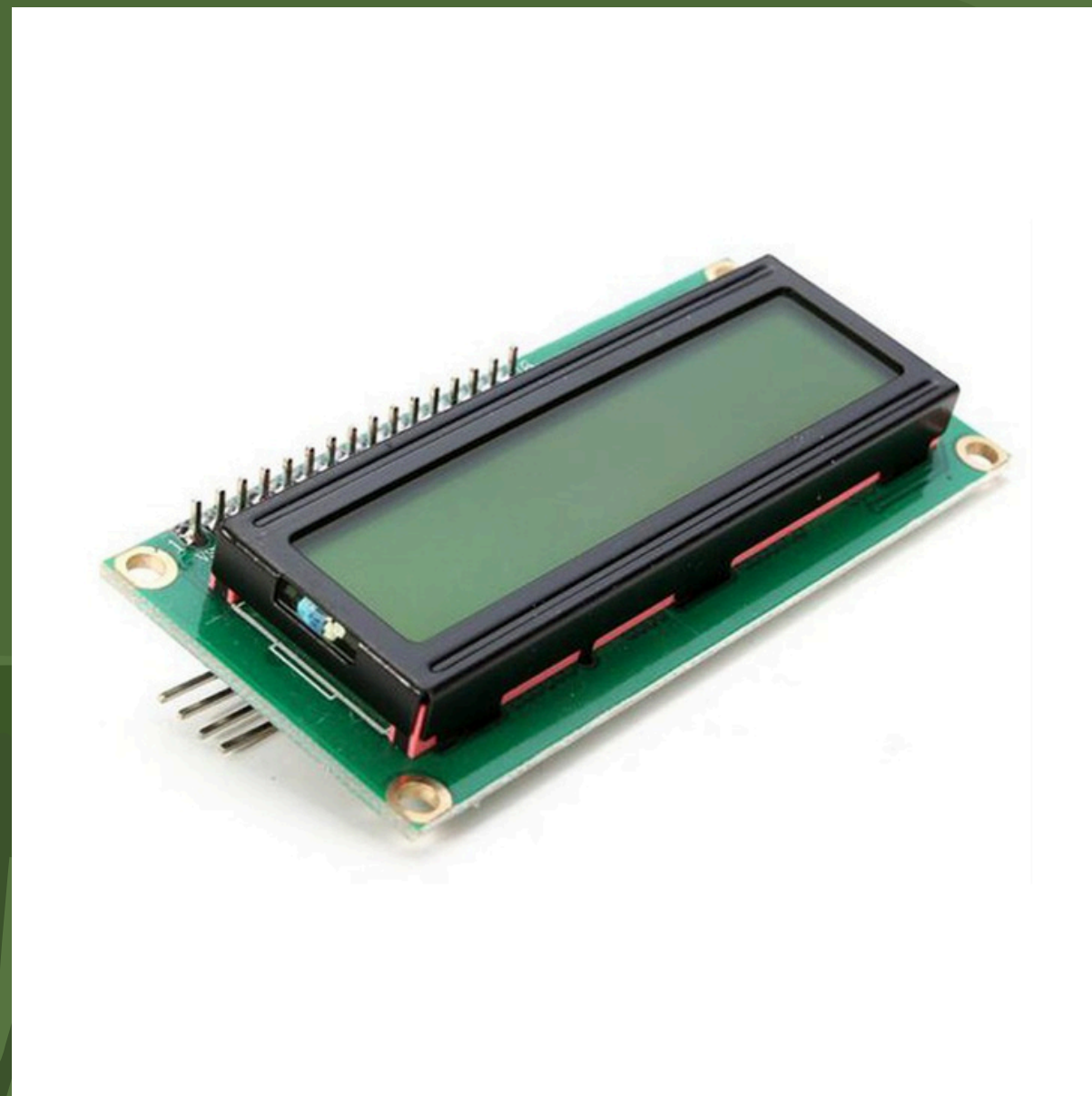
1. NodeMCU V3 Lua WIFI Module ESP8266



2. Sensor วัดฝุ่น GP2Y1014AU0F



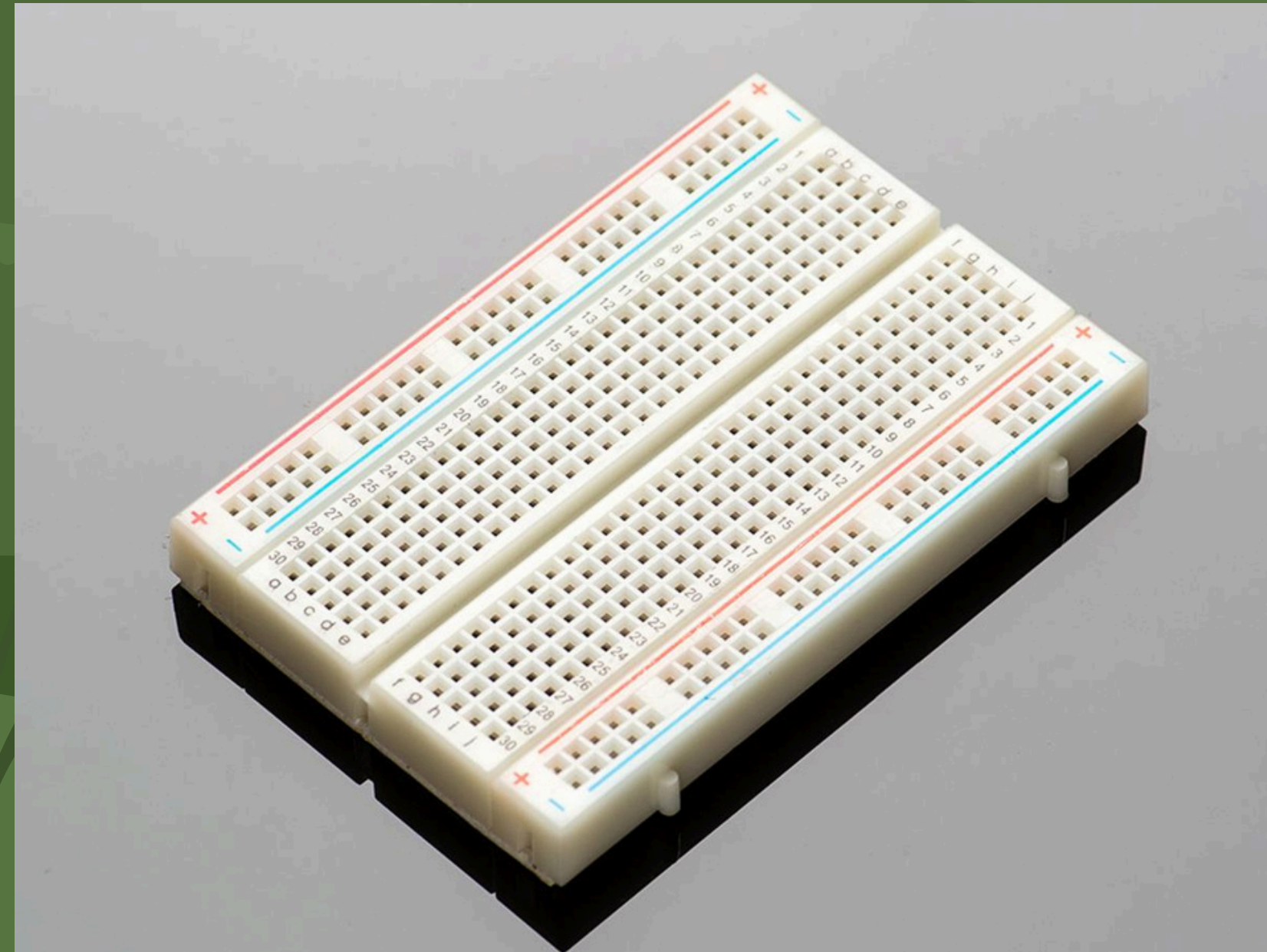
3. หน้าจอ LCD1602 I2C



4. หลอดไฟ LED

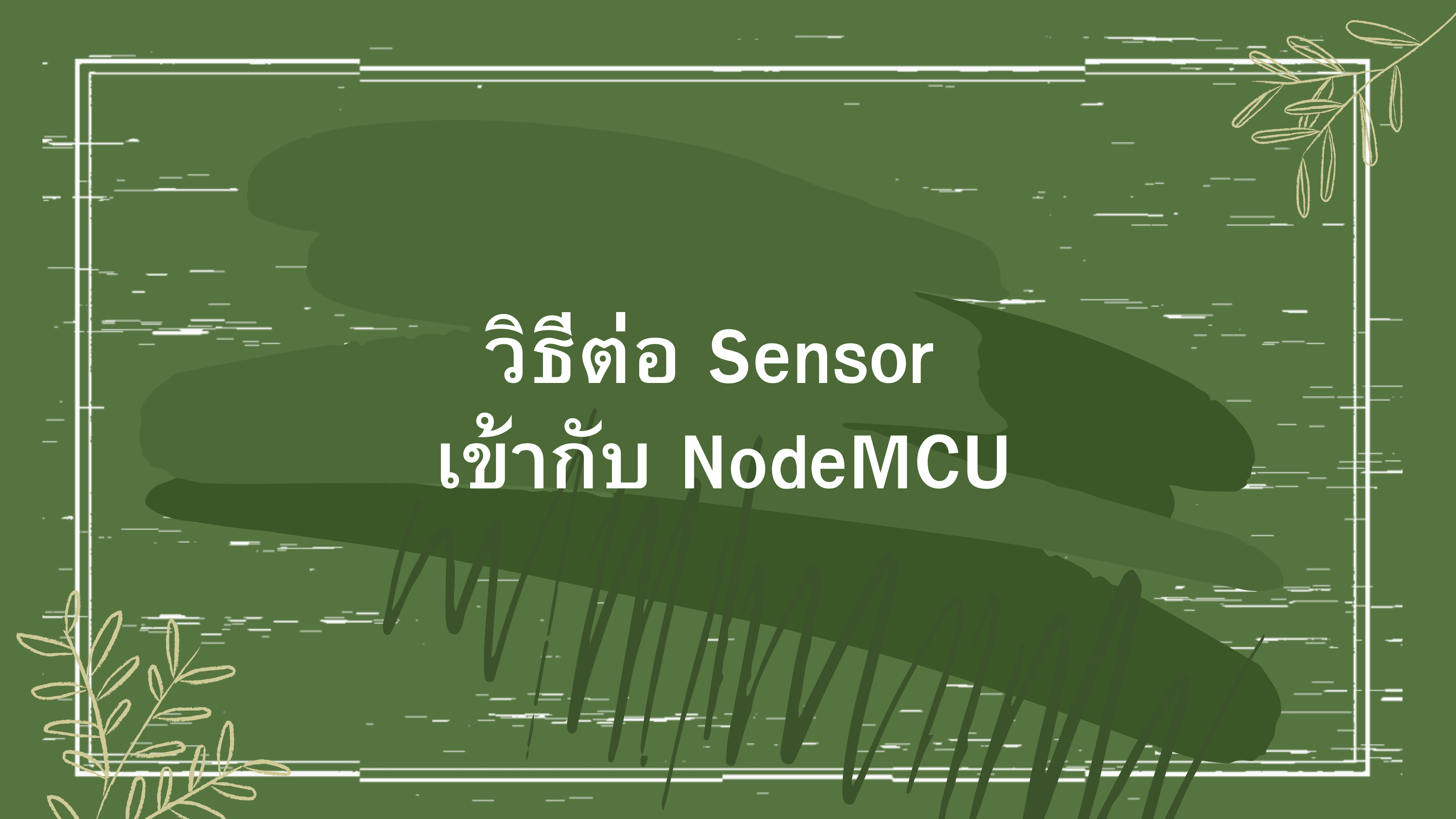


5. Breadboard



6. สายไฟ





วิธีต่อ Sensor เข้ากับ NodeMCU

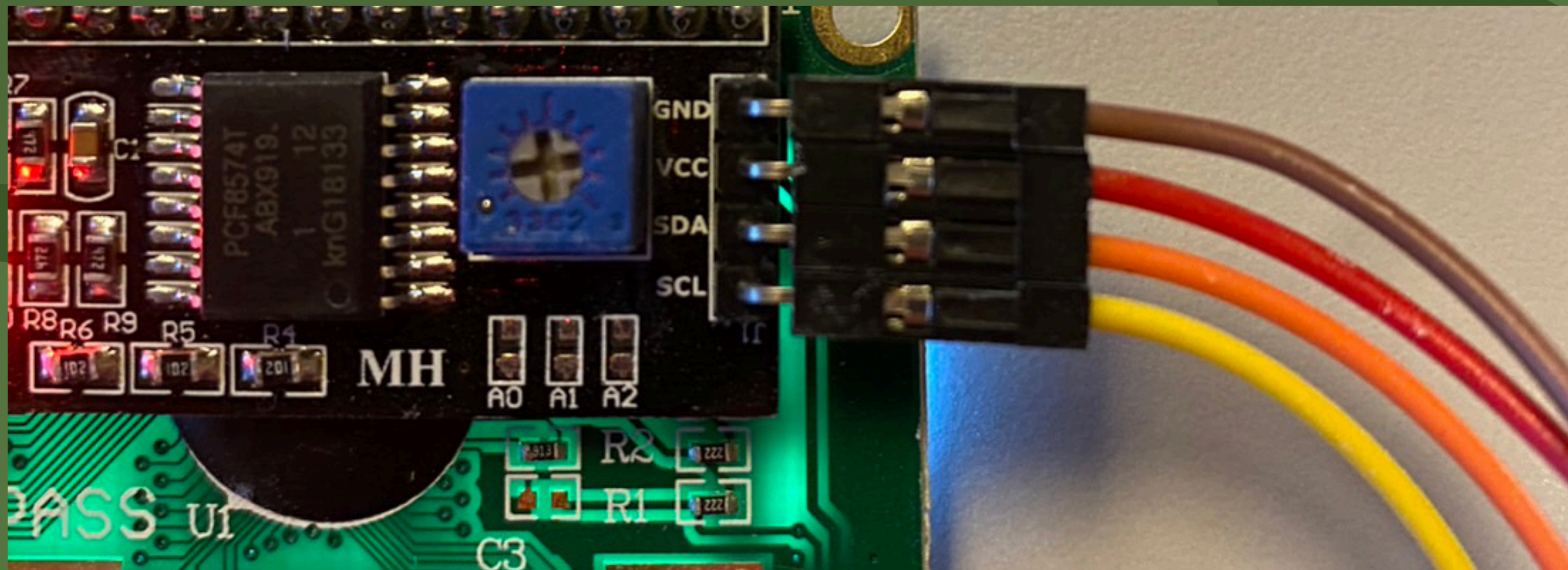
ทางด้านหลอดไฟ LED

1. ต่อหลอดไฟ LED ลงใน Breadboard
2. ขาของหลอดไฟ LED
 - ขาวาวต่อลงช่อง 25
 - ขาสั้นต่อลงช่อง 24
3. นำสายไฟต่อจาก LED ขา D3 และ GND



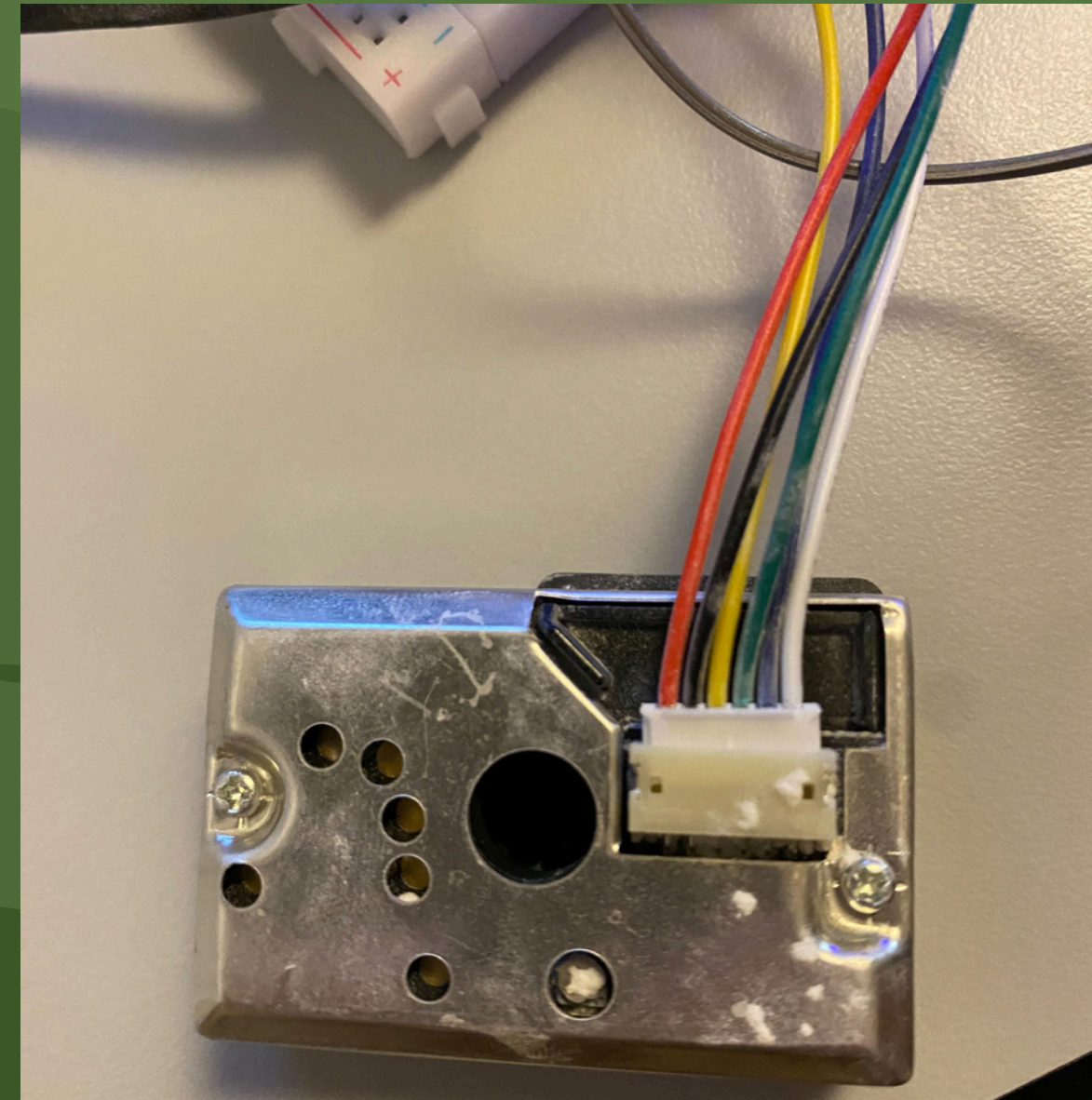
ทางด้านจอ LCD 1602 I2C

1. ขา GND ของจอ LCD 1602 I2C ต่อเข้ากับ GND
2. ขา VCC ของจอ LCD 1602 I2C ต่อเข้ากับ VIN
3. ขา SDA ของจอ LCD 1602 I2C ต่อเข้ากับ D3
4. ขา SCL ของจอ LCD 1602 I2C ต่อเข้ากับ D1



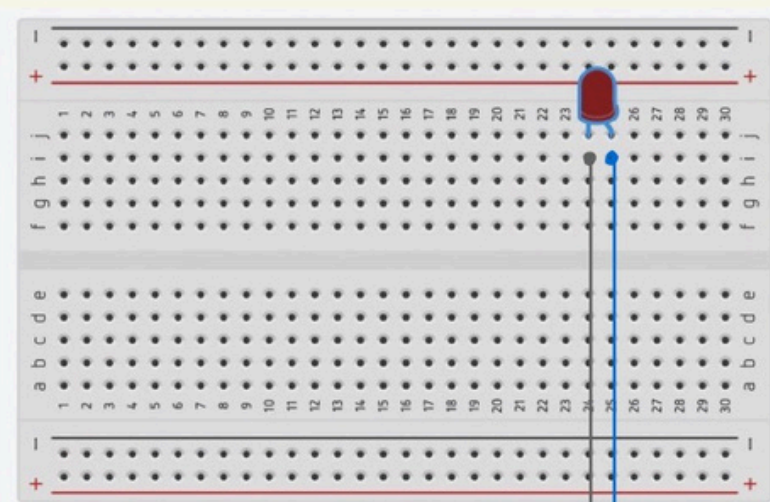
ทางด้าน Sensor วัดฝุ่น GP2Y1014AU0F

1. V-LED ต่อไฟ 3V กับตัวต้านทาน 150 โอห์ม
2. LED-GND เชื่อมต่อกับ GND
3. LED เชื่อมต่อกับ digital ขาที่ DO
4. S-GND เชื่อมต่อกับ GND
5. Vo เชื่อมต่อกับ Analog ขาที่ AO
6. Vcc เชื่อมต่อกับ 3V

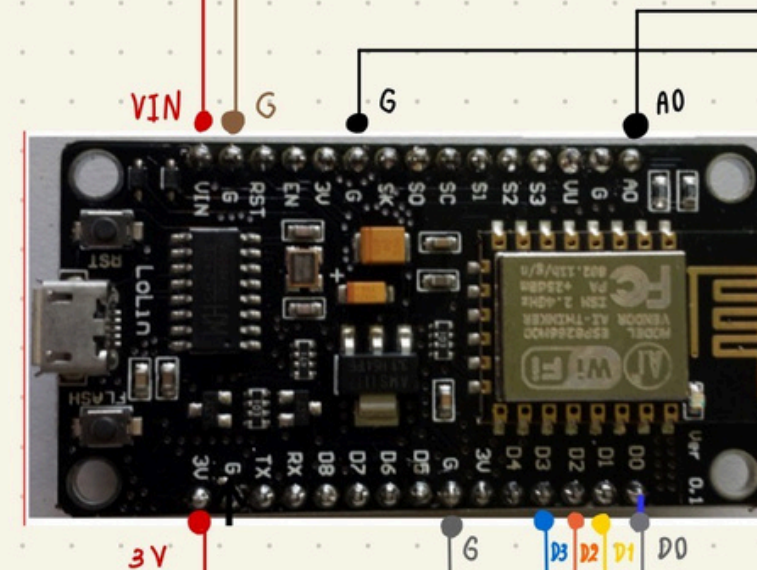


แผนผังวงจร

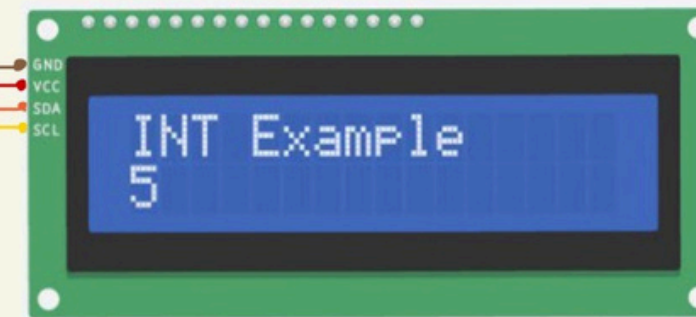
Breadboard และหลอดไฟLED



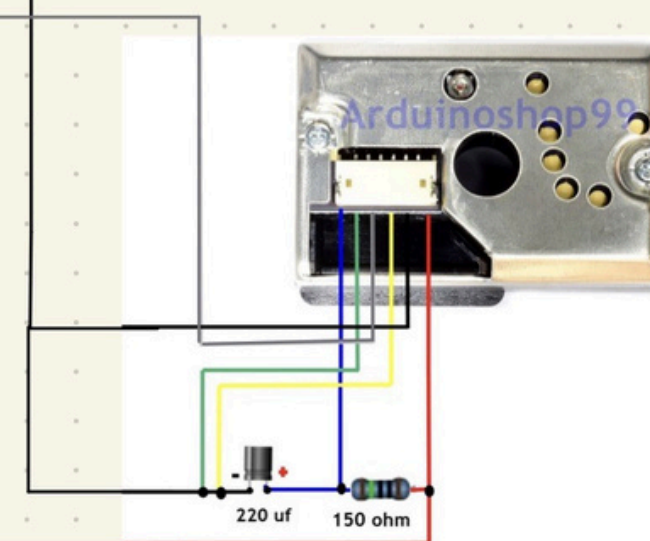
NodeMCU V3 LUA WIFI ESP8266



จอ LCD 1602 I2C



Sensor วัดฝุ่น GP2Y1014AU0F



หลักการทำงาน

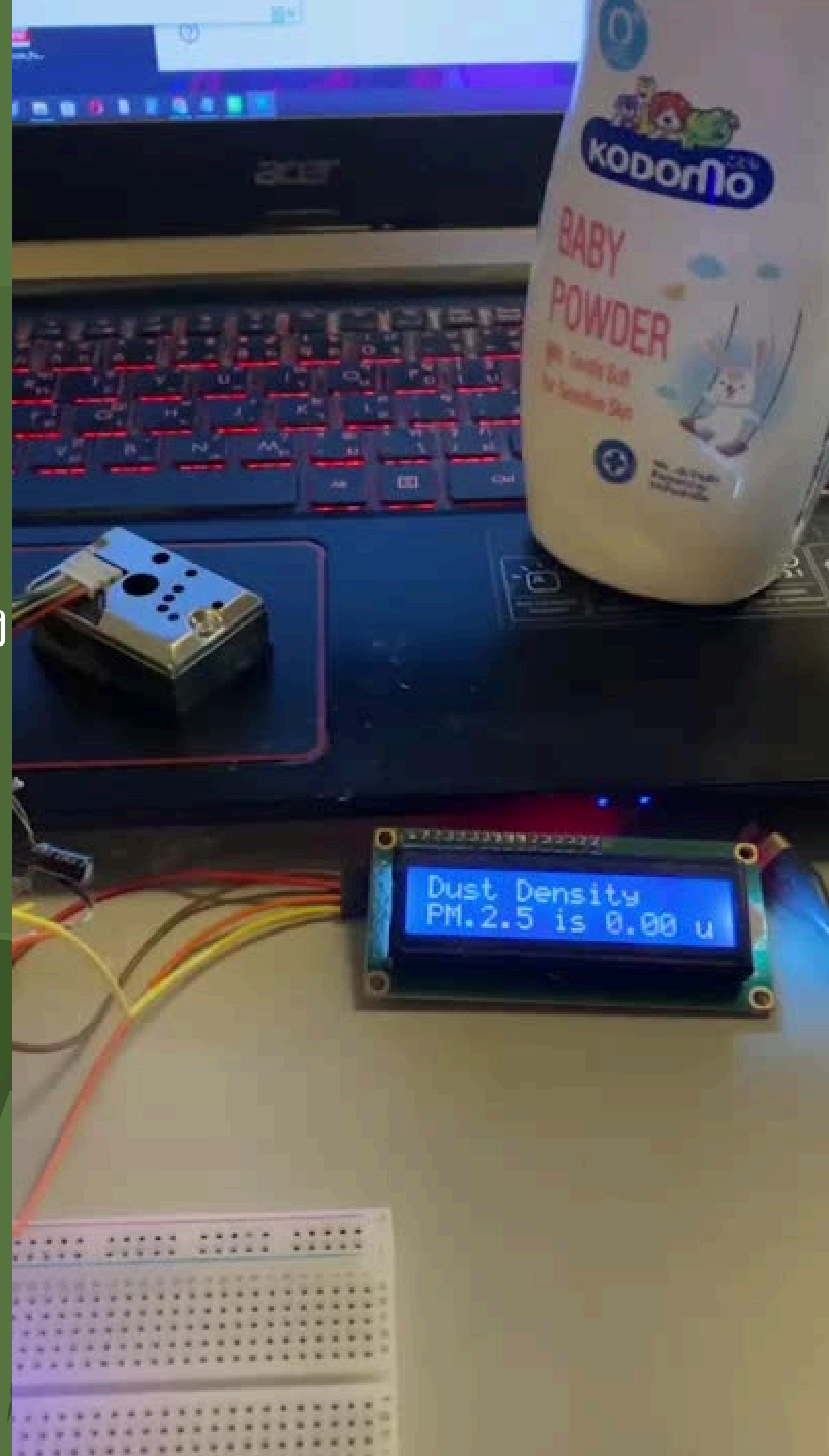
ขั้นตอนแรก

1. Compile Code ใน Arduino
2. รอจนกว่า Arduino จะอัปโหลดจนเสร็จ
3. ตรวจสอบผล Output ที่ Serial monitor
4. รอ WIFI ที่บอร์ด MCU เชื่อมจนเสร็จสิ้น
5. จะแสดงค่าฝุ่นละออง ออกมาบน Serial monitor



ขั้นตอนที่สอง

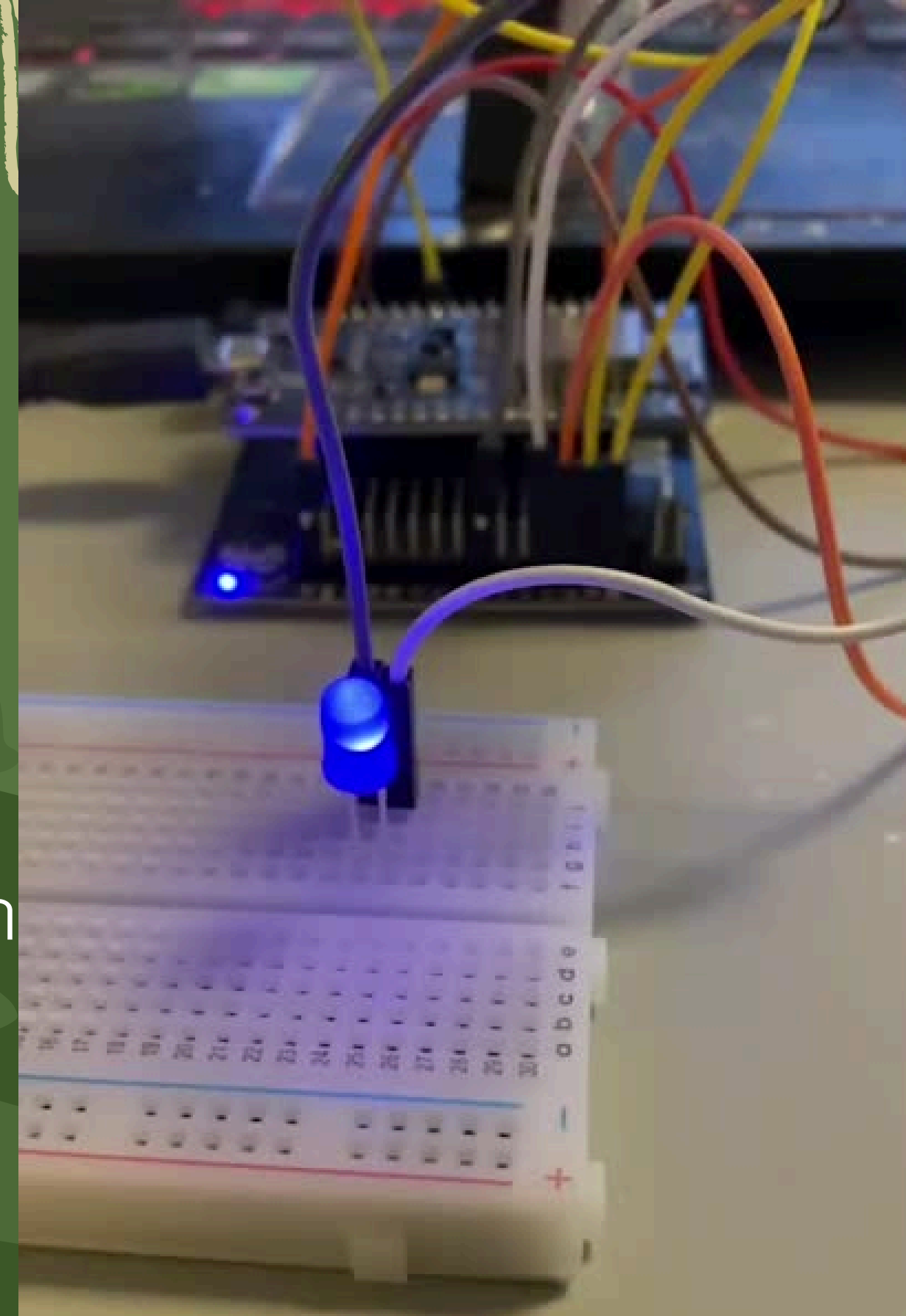
1. ค่า Output ที่ได้คือค่าฝุ่นละออง ปกติ
2. ทดลองเพิ่มค่าฝุ่นละออง โดยการเทแป้งลงบน Sensor ตรวจค่าฝุ่นละออง
3. ทำการเป่าแป้ง เพื่อให้แป้งแทนค่าฝุ่นละออง
4. ตรวจสอบค่าฝุ่นบนหน้าจอ LCD I2C





ขั้นตอนที่สาม

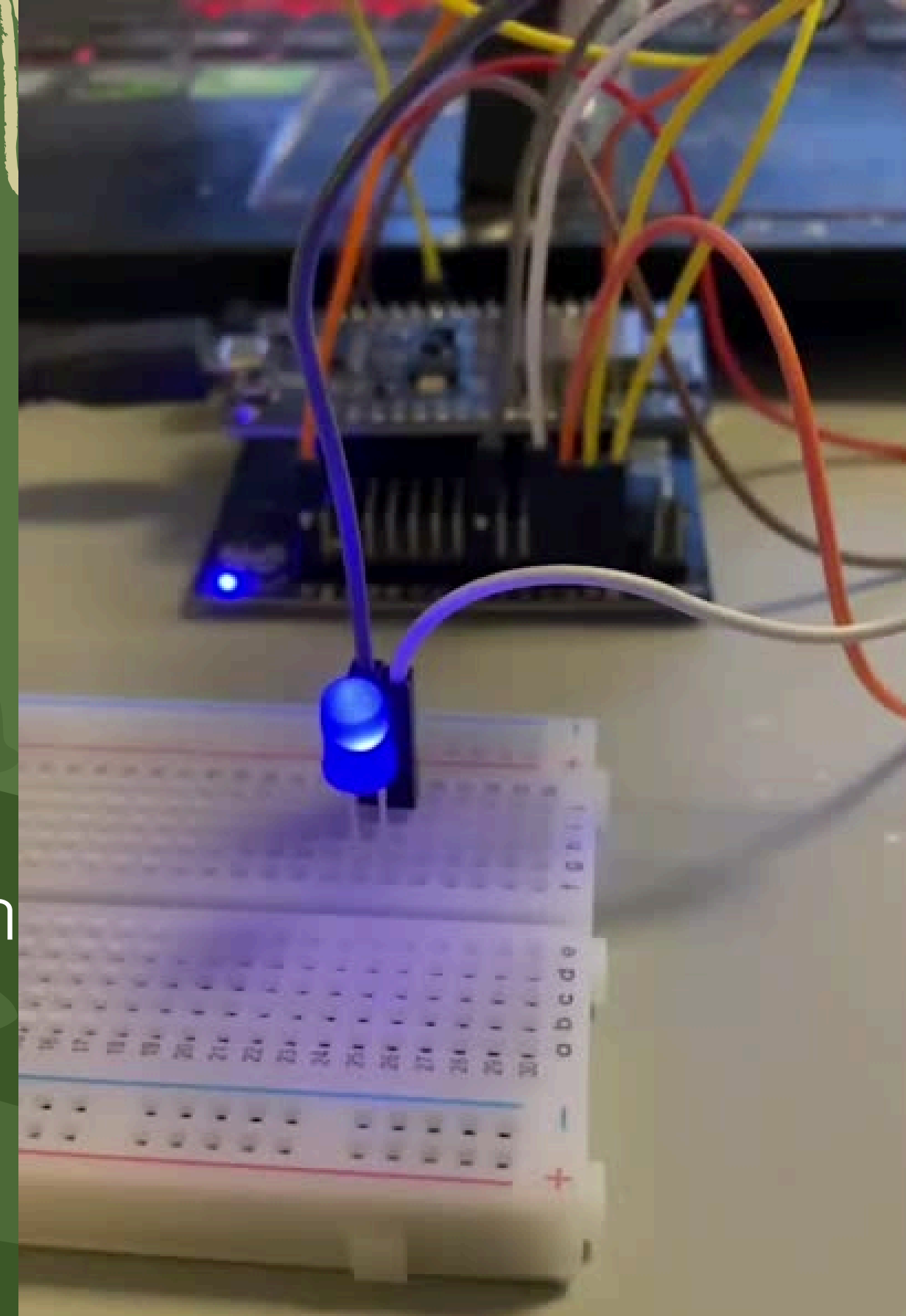
1. ค่าฝุ่นละออง มีค่าเพิ่มขึ้น
2. หลอดไฟ LED สว่าง เนื่องจากค่าฝุ่นเป็นอันตราย





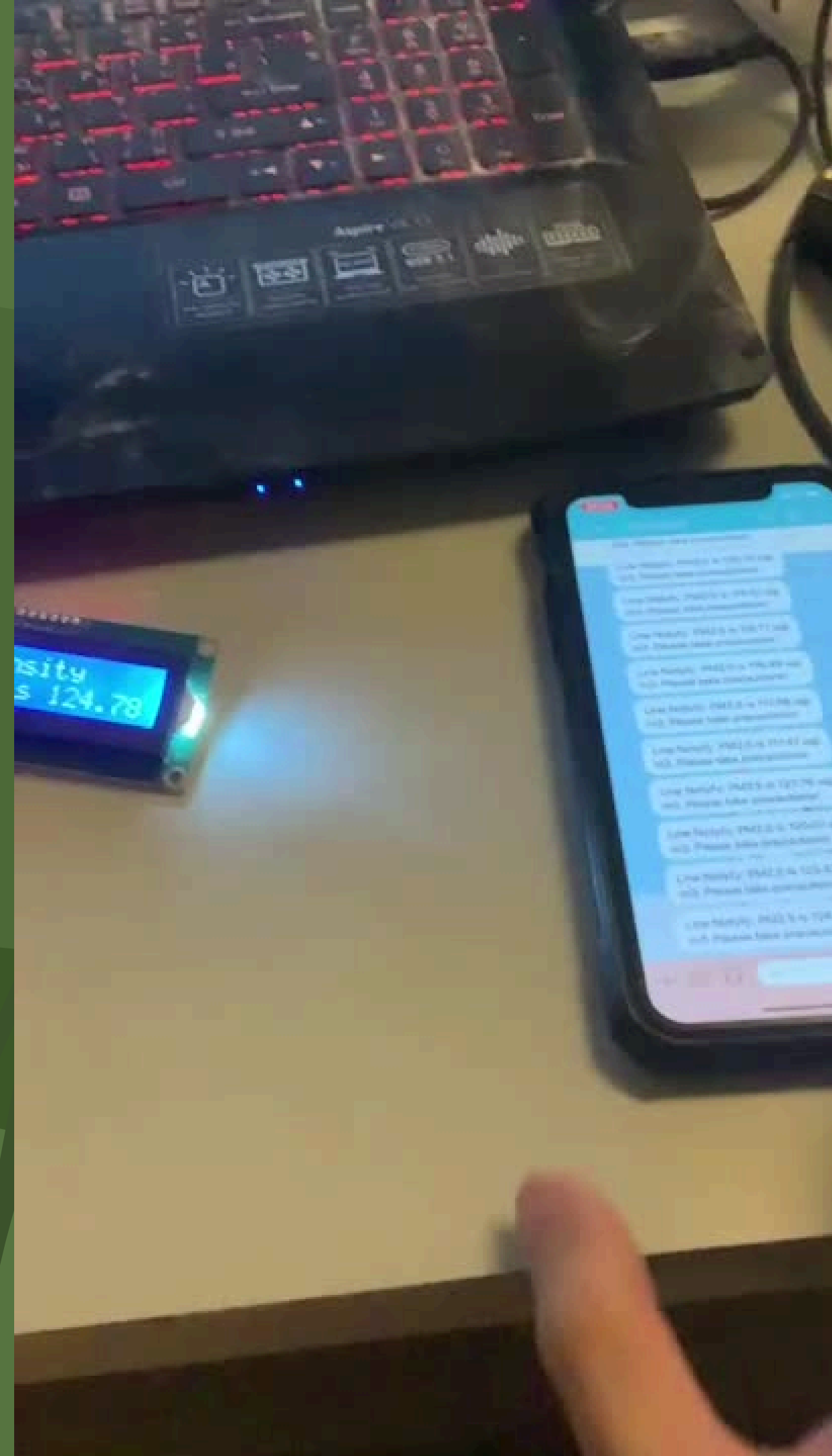
ขั้นตอนที่สาม

1. ค่าฝุ่นละออง มีค่าเพิ่มขึ้น
2. หลอดไฟ LED สว่าง เนื่องจากค่าฝุ่นเป็นอันตราย



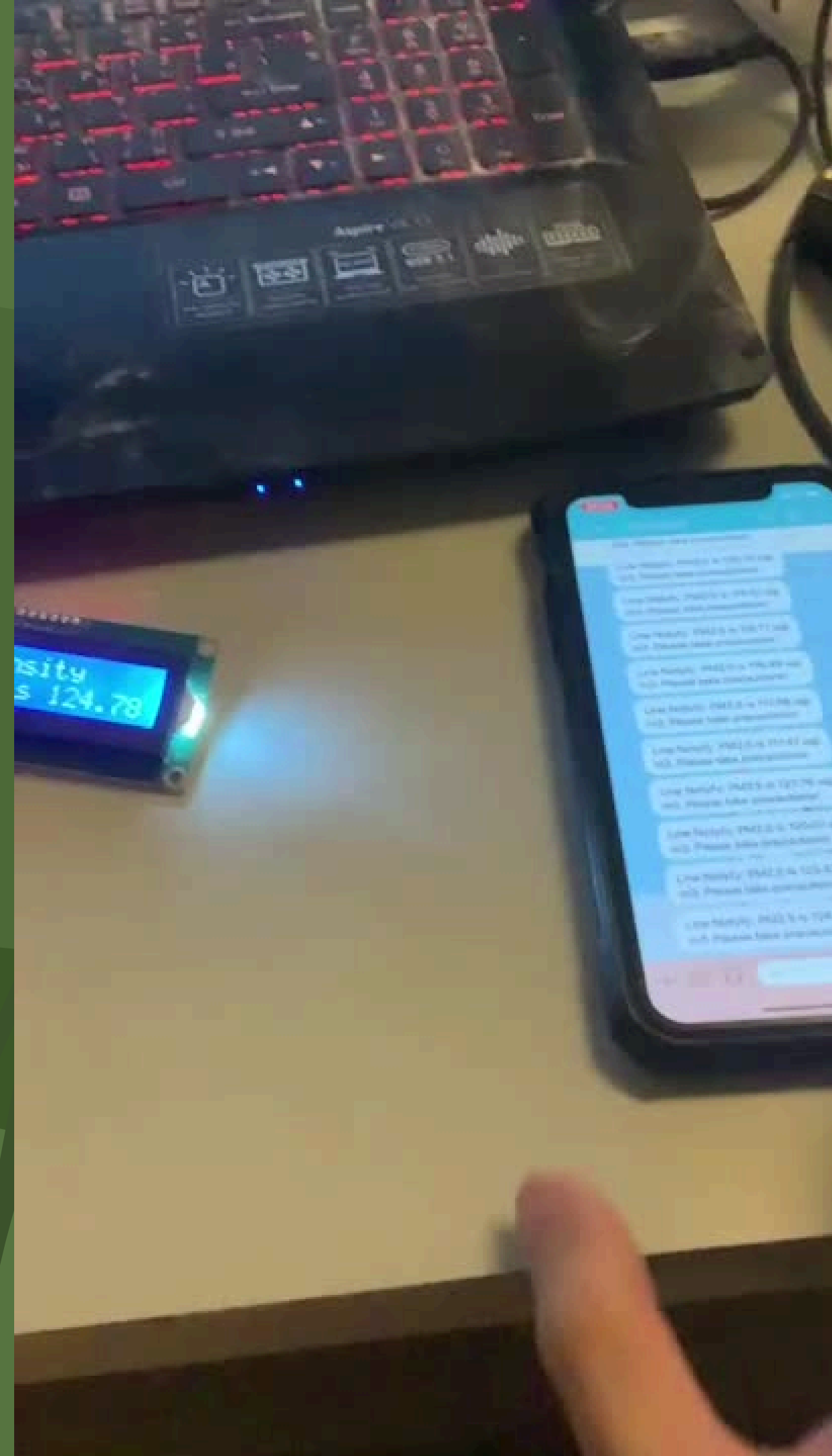
ขั้นตอนที่สี่

1. ค่าฝุ่นละออง ที่เกิน 20 μm^3 จะถูกส่งแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไลน์ (Notify)



ขั้นตอนที่สี่

1. ค่าฝุ่นละออง ที่เกิน 20 μm^3 จะถูกส่งแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไลน์ (Notify)



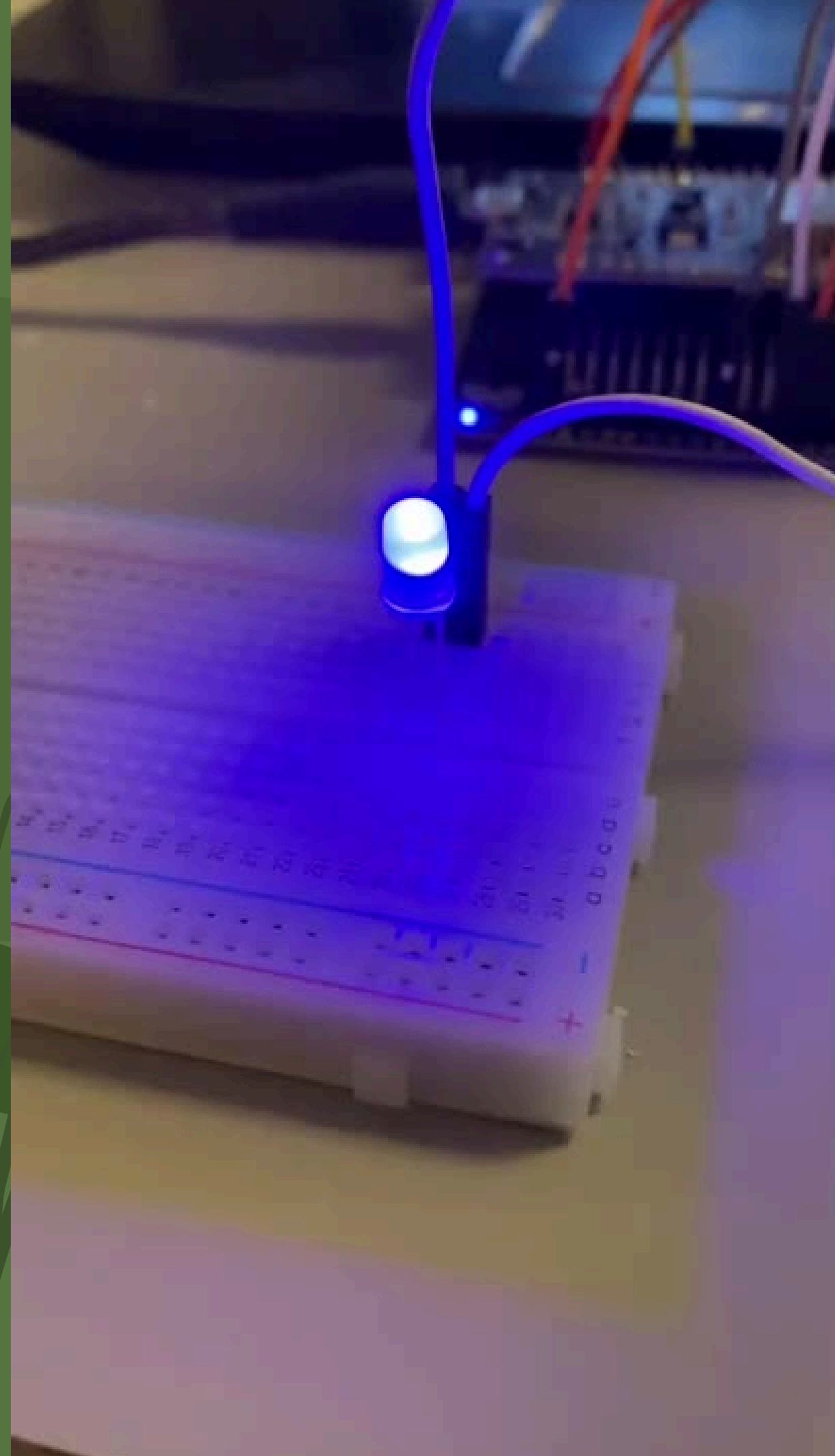
ขั้นตอนที่ห้า

1. ทำความสะอาด Sensor วัดค่าฝุ่น เพื่อตรวจสอบค่าฝุ่นที่ลดลง (โดยการเป่าที่ Sensor)
2. หน้าจอ LCD I2C แสดงผลฝุ่นละออง หลักหน่วย
3. หน้าจอแอปพลิเคชันไลน์ ไม่มีการแจ้งเตือน

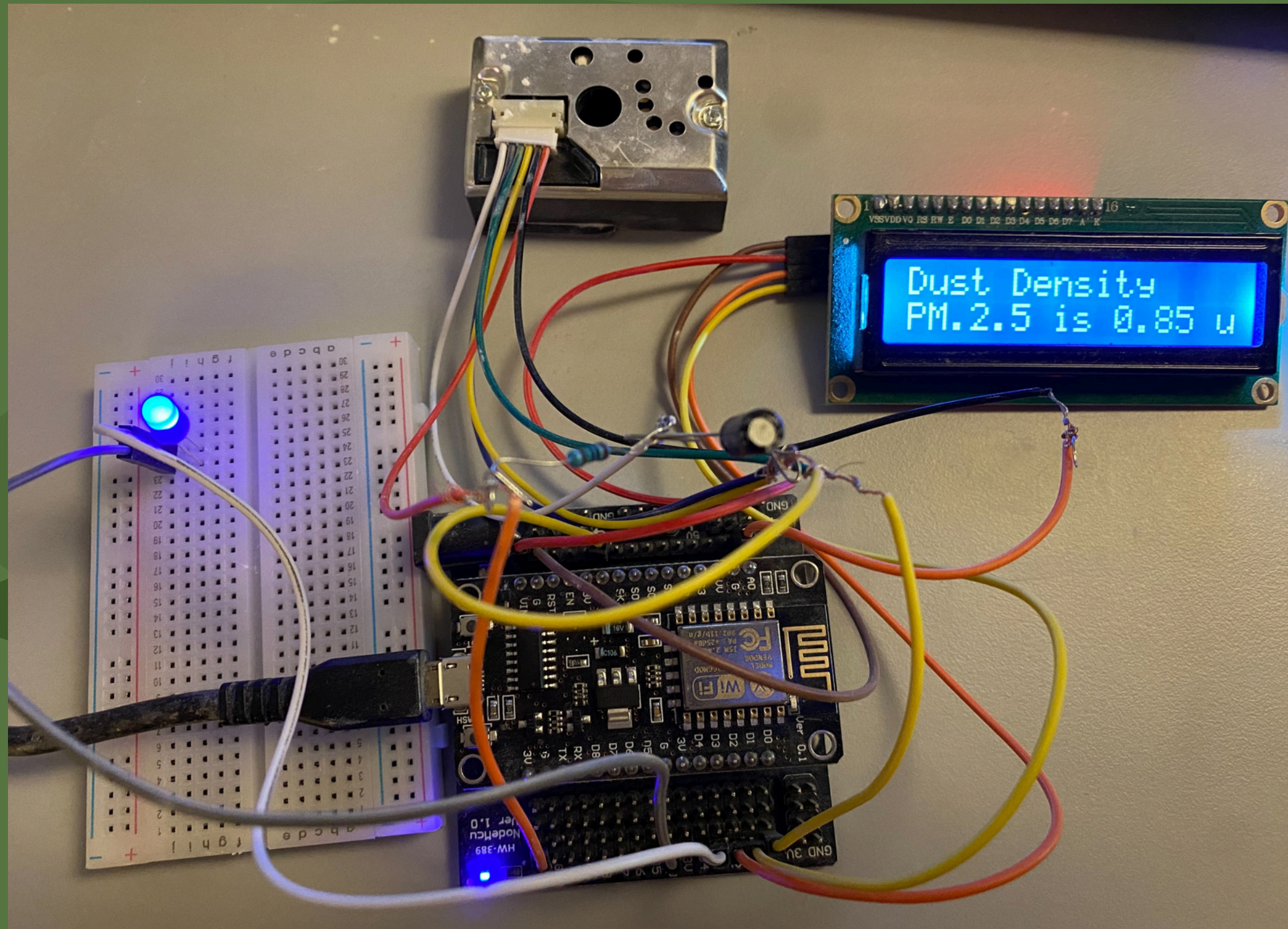


ขั้นตอนที่หก

1. หลอดไฟ LED เริ่มดับลง เพราะฝุ่น
ละออง น้อยกว่าค่าอันตราย

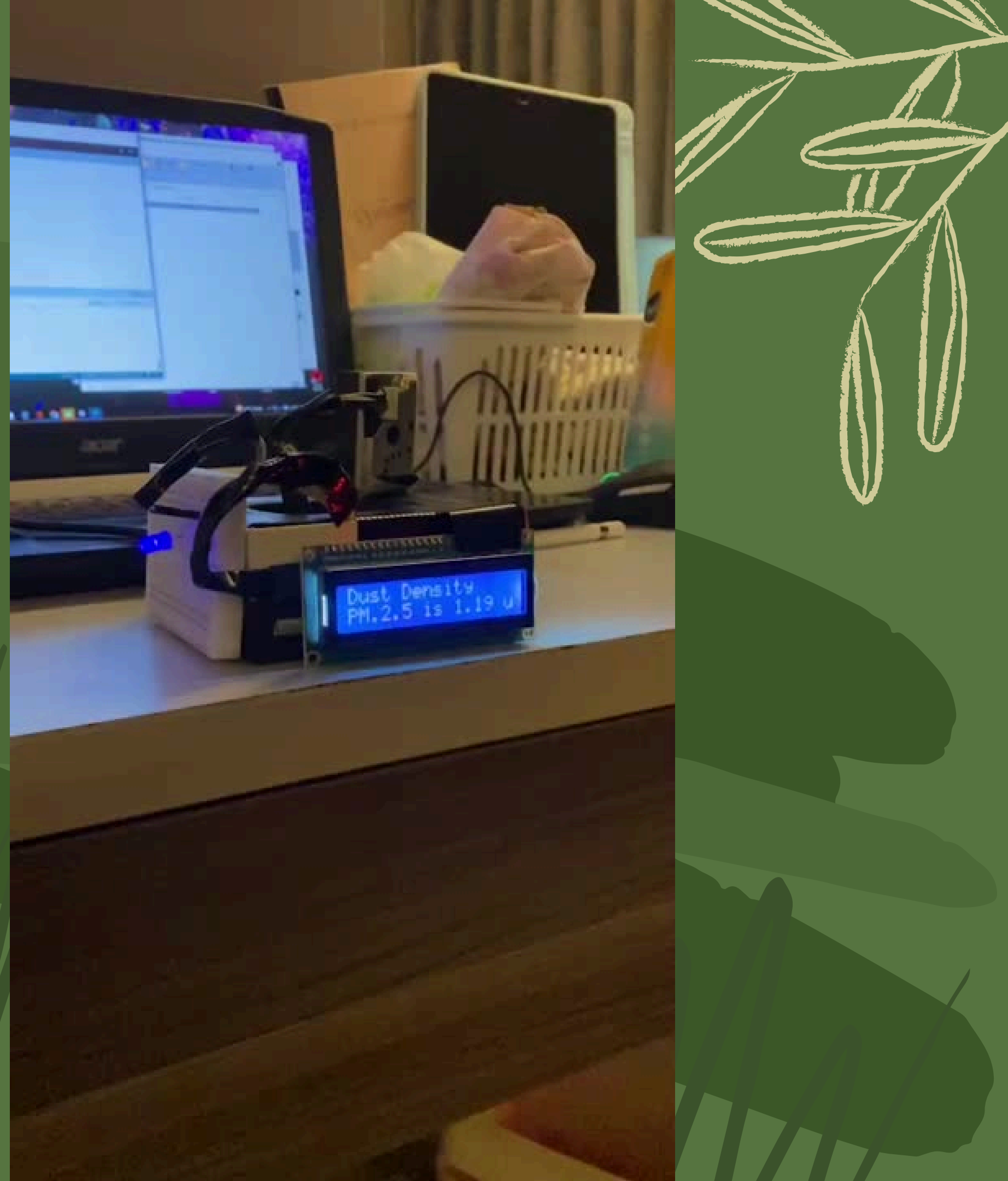


ภาพรวมวงจร Sensor Dust โดย NodeMCU



วิธีโอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Dust Sensor

1. เก็บสายไฟ
2. ใช้กล่องเพื่อรวม NodeMCU และเซนเซอร์
อื่นๆเข้าด้วยกัน
3. ติดตั้งหลอดไฟ LED และจอ LCD I2C
ด้านข้างของกล่อง



จัดทำโดย

นายภูมิพัฒน์ ไชยชาติ

6109610219



ขอบคุณครับ